

le devenir et la vie. C'est sous la lumière imprévue de l'intelligence artificielle que nous devons repenser la pensée.

Mais cette informatisation, qui nous oblige à remettre sur le métier tant de questions, d'où vient-elle ? Comment expliquer un tel succès ? Loin d'être une absolue nouveauté, la machine universelle plonge de profondes racines dans la culture occidentale. L'usage croissant des ordinateurs est à la fois le signe et le dernier opérateur d'une mutation anthropologique de grande ampleur. L'informatisation révèle toute sa signification à la faveur d'une méditation sur la spécificité de l'Occident, et le visage d'*Homo informaticus* ne se dessine complètement qu'à la lueur tremblante de la question qui a porté ce livre : qu'est-ce que l'histoire ?

Levy, P. (1987). *La machine universelle*.
Paris : Editions La Découverte.

1

Les technologies intellectuelles

Il n'est pas nécessaire qu'une technologie intellectuelle soit effectivement utilisée par une majorité statistique d'individus pour qu'on la répute dominante. Jusqu'au début du XIX^e siècle, la plus grande partie des Français ne savait pas lire. Il n'en demeure pas moins que l'écriture était depuis très longtemps la technologie intellectuelle motrice, tant sur le plan imaginaire que religieux, scientifique ou esthétique. Pendant des siècles la vérité fut écrite, comme le destin. Le monde déroulait une immense page couverte de signes à interpréter. Alors même qu'il était seulement le privilège d'une caste de lettrés, le prisme de l'écriture détermina la vision du monde de nombre de civilisations depuis la plus haute Antiquité. L'ethnologue Jack Goody a mis en évidence* la naissance d'un certain type de rationalité avec l'écriture. La disposition de signes sous forme de tableaux, la vision synoptique, engendre une nouvelle exigence de logique et de symétrie. Mis à plat, détaché du flux éphémère de la parole, le discours est objectivé. L'esprit critique peut désormais s'exercer. La création et la copie, le commentaire et le récit se distinguent. Les textes s'accumulent, une temporalité linéaire, historique, émerge peu à peu. Plus tard,

* Les références des travaux et ouvrages cités dans l'ensemble du livre sont réunies dans la bibliographie (organisée par chapitre) figurant en fin de volume.

l'alphabet accoutume à l'abstraction d'un ordre séquentiel et combinatoire. L'imprimerie, enfin, autorise le « libre examen » des textes, soulage les esprits de la charge énorme de la mémoire et de la tradition, libère la voie pour l'observation de la nature. Imagine-t-on sans l'imprimerie la révolution scientifique du XVII^e siècle, les Lumières, la naissance de l'immense mouvement qui arrachera l'Occident, et bientôt la Terre entière, au monde traditionnel ?

A l'instar de l'écriture, l'informatique doit être analysée comme une technologie intellectuelle. Les microprocesseurs sont des objets, des choses fabriquées, ayant un poids, un prix, un aspect visible. Les ordinateurs sont des machines que l'on peut déplacer, modifier, programmer, détruire. L'informatique expose ses outils : êtres matériels, structures logiques ou langages formels patiemment construits. Ces instruments peuvent être disséqués, examinés, scrutés, ils sont des objets d'expérience. Voici la dimension empirique de l'informatique.

Mais ces machines à calculer, ces écrans, ces programmes ne sont pas seulement des objets d'expérience. Comme technologie intellectuelle, ils contribuent à déterminer le mode de perception et d'intellection par quoi nous connaissons les objets. Ils fournissent des modèles théoriques à nos tentatives pour concevoir rationnellement la réalité. Interfaces, c'est par leur entremise que nous agissons, par eux que nous recevons en retour l'information sur les résultats de nos actions. Les systèmes de traitement de l'information effectuent la médiation pratique de nos interactions avec l'univers. Lunettes autant que spectacle, nouvelle peau régissant nos rapports avec l'environnement, le vaste réseau de traitement et de circulation de l'information qui buissonne et se ramifie tous les jours davantage dessine peu à peu la figure d'un réel sans précédent. Voici la dimension transcendante de l'informatique.

LA MÉDIATION NUMÉRIQUE

Une pellicule de calcul et d'information codée s'étend entre le corps des hommes et le monde technique. Média de médias, technologie de contrôle des techniques,

l'informatique conditionne désormais la possibilité du technocosme.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une part croissante de la population active des pays développés travaille dans le secteur de la gestion et des services. La majorité d'entre nous produit, transforme ou diffuse de l'information. La dissémination des machines logiques dans l'industrie modifie le type de compétence cognitive requise des ouvriers (ou « opérateurs ») et des agents de maintenance. Ceux-ci sont conduits à recourir à des modes de pensée abstraits pour maîtriser des opérations formalisées dans un environnement de codes et de messages. Ainsi, même dans la sphère de la production des choses, l'essentiel du travail humain consiste à gérer des signes. La communication se substitue au labeur, à la dépense d'énergie physique. Seconde mutation : un nouveau genre de communication supprime l'ancien. On ne surveille presque plus les processus directement mais par l'intermédiaire de capteurs. Le contact avec la matière passe par des indicateurs codés, des chiffres, des signes sur des écrans. La commande et le contrôle des machines ne dépendent plus du mouvement de la main ou de l'engagement du corps mais d'une exacte combinaison de symboles. Avec la médiation numérique, le primat de l'interaction sensori-motrice fait place à celui du sensori-symbolique, voire à la pure abstraction codée.

Le capteur détrône les organes des sens, l'actionneur rend les muscles inutiles. Le corps sensori-moteur est presque totalement rendu à la sphère privée, au sport, au loisir, au jeu. L'intimité avec le concret sensible devient un luxe.

Dès son apparition, l'espèce humaine s'est éloignée du donné naturel brut par le langage et la technique. L'agriculture, la domestication des animaux représentent une nouvelle étape dans la constitution d'un univers humain artificiel. La sécrétion de ce monde propre s'accélère avec l'entrée dans l'histoire par l'urbanisation et l'écriture. La multiplication des moyens de transport mécaniques et la constitution d'un immense réseau de communication ont totalement modifié notre rapport à l'espace. Le temps social synchrone du travail salarié, des horloges, des machines et des communications mondiales a redéfini notre temporalité vécue. Objets et paysages de notre vie quotidienne sont

presque tous des produits de l'industrie humaine. Nous habitons le technocosme, son eau, son air et sa lumière, son rythme et sa rumeur. Or, le stockage, la transmission et le traitement automatique des informations numériques interposent une médiation entre les sujets humains et leur technocosme.

Des ordinateurs gouvernent le trafic aérien, les réseaux ferroviaires, les vols spatiaux, pilotent une multitude d'engins divers. Ils contrôlent la distribution de l'électricité, de la chaleur, de l'eau, commandent le fonctionnement des robots, des machines-outils et des chaînes de production. Des logiciels organisent la circulation urbaine et régissent les commutations des réseaux téléphoniques. De la surveillance intérieure des bâtiments à la conduite du fonctionnement des centrales nucléaires, partout les ordinateurs coordonnent, harmonisent, guident, règlent et administrent les réseaux, processus et complexes techniques sur quoi repose le technocosme. L'accès direct aux choses s'éloigne d'un cran supplémentaire.

La médiation numérique remodèle certaines activités cognitives fondamentales mettant en jeu le langage, la sensibilité, la connaissance et l'imagination inventive. L'écriture, la lecture, l'écoute, le jeu et la composition musicale, la vision et l'élaboration des images, la conception, l'expertise, l'enseignement et l'apprentissage, restructurés par des dispositifs techniques inédits, entrent dans de nouvelles configurations sociales.

ÉCRIRE

Les logiciels de traitement de texte permettent de supprimer facilement une lettre, un mot, un paragraphe et de les faire réapparaître ici ou là, la mise en page se réorganisant automatiquement. Les ajouts, corrections et modifications ne nécessitent plus la réécriture d'une page, voire d'un texte entier, ou le laborieux maniement de la colle et des ciseaux. A peine le changement est-il effectué que la présentation est déjà nette. Il devient très facile de transformer les marges, l'espacement des lignes, la découpe en paragraphes, la typographie, tous les éléments qui contribuent à la mise en

valeur d'un texte. Grâce aux capacités de stockage et de restitution de la machine, on peut aisément réemployer des phrases, des fragments de texte ou des paragraphes entiers dans des contextes différents, en changeant simplement quelques mots pour éviter une répétition intégrale. Ces nouvelles possibilités tendent à accentuer la dimension « matière première » du texte. Celui-ci est découpé, travaillé, réorganisé, réemployé comme un matériau brut, et l'écriture se déplace sur le versant de la transformation de ce matériau, délaissant un peu celui de l'extraction.

Mais le destin de recombinaison qui attend le texte rejaillit sur son premier jet, sa production originale : pour être mieux transformé, réutilisé, le texte doit être *modulaire*. Les paragraphes, ou mieux, les phrases, tendent à se suffire à elles-mêmes, à ne pas supposer ce qui les précède ou les suit. L'écriture doit être précise, rapide, directe, courte. La syntaxe et l'architecture logique ne doivent pas entraver le réarrangement des phrases ni la permutation des mots. Des logiciels de correction assistée rectifient l'orthographe, la grammaire et même le style des textes dans le sens qui vient d'être indiqué. Ces programmes calculent par exemple la longueur moyenne des phrases et des mots pour en déduire « l'indice de lisibilité » du texte. Les passages dont l'indice est trop faible sont renvoyés à l'auteur ou soumis à un opérateur spécialisé. La tendance à la modularité et à la simplicité logique est accentuée par le développement de la traduction assistée. Il n'y a pas de programme capable de traduire n'importe quel texte d'une langue naturelle dans une autre mais, dans un champ sémantique restreint et à condition de prétraiter l'original pour en éliminer toutes les ambiguïtés, la traduction automatique donne d'assez bons résultats. L'étape de la prédiction peut être éliminée en offrant aux auteurs des indications visant à éviter toutes les formes ambiguës qui demandent une compréhension du contexte pour être précisées. Il y a donc une « écriture pour le traitement » qui répond à des contraintes sémantiques et stylistiques particulières.

Le traitement de texte permet l'actualisation et la personnalisation d'un texte standard par simple articulation avec un fichier automatisé et un calendrier. Cette fonction est très utilisée pour des applications administratives et

commerciales. Le principe du texte à géométrie variable peut être étendu. Imaginons des textes plastiques automatiquement recomposés à partir de simples modifications de variables prédéfinies de temps, de style ou de vocabulaire. On peut aussi concevoir une séquence cohérente de phrases dont chacune est fonction de la précédente. Changer la première phrase reviendrait à transformer l'ensemble du texte par réaction en chaîne. Il ne s'agirait plus de produire un objet définitif mais un système de transformations capable d'une quantité indéfinie de résultats. De l'achèvement artisanal de la feuille à conception du schéma fonctionnel de l'arbre, l'auteur de demain créera des matrices de textes. La combinatoire en est la forme la plus simple. A partir de règles syntaxiques et d'éléments lexicaux ou textuels recombinaisons, il est possible d'engendrer un nombre astronomique de suites de mots différentes. Raymond Queneau et ses amis de l'Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo) ont donné des exemples de ce procédé.

L'informatique autorise aujourd'hui des recherches beaucoup plus élaborées qui n'ont pas encore été explorées. La lecture interactive sur terminal à écran renouvelle en particulier les données du problème. Les hypertextes (matrices de textes potentiels) écrits pour la lecture interactive se présentent comme des systèmes de parcours multiples. En 1987, le lecteur ne peut y intervenir qu'en choisissant des embranchements au sein du récit. Mais des systèmes capables de dialoguer avec le lecteur, et mettant à sa disposition de multiples outils pour travailler sur une proposition initiale ou une collection de données, sont concevables grâce aux progrès de l'intelligence artificielle et des systèmes experts. La distinction entre auteur et lecteur pourrait ainsi s'effacer pour certains genres littéraires. Dans nombre d'activités économiques et sociales, cette distinction subira sans doute le même sort au profit d'un réseau anonyme de production. Des milieux informationnels et des bases de ressources seront les conditions de possibilité des parcours de lecture et de la génération de textes. Les équipes chargées de les construire et de les aménager assumeront-elles la responsabilité de cette écriture au deuxième degré, l'écriture des possibles ?

ÉCOUTER, COMPOSER, JOUER

Nous baignons dans un nouveau monde musical. Les ordinateurs émettent sonneries aux timbres improbables, paradoxes auditifs et glissandos inattendus. Cristallins, flûtes, siffnants, perçants, stridents, éclatants, nasillards ou ronflants, de tous les sons hululés par les synthétiseurs beaucoup étaient inouïs il y a quelques dizaines d'années. Aucun instrument connu à l'époque ne permettait de les produire.

Longtemps couvée par d'énormes machines dans les enceintes feutrées de la recherche, la musique informatique s'est échappée des laboratoires Bell, des studios de Cologne et de l'IRCAM. Des synthétiseurs numériques programmables très perfectionnés sont désormais fabriqués en série. Par l'intermédiaire d'une interface standard, un simple micro-ordinateur peut commander la production d'une séquence sonore complexe sur n'importe quel synthétiseur. Musiques de variété, rock, populaires ou savantes, presque toutes font appel aux techniques du traitement numérique du son, aussi bien sur scène qu'en studio.

Peu de musiciens utilisent la composition automatique pure sans modification ni bricolages ultérieurs au déroulement du programme. Certains cependant, comme Pierre Barbaud, limitent par esprit de rigueur le rôle du compositeur à l'élaboration d'un algorithme qui écrira seul la partition.

Il existe actuellement des langages de composition automatique très semblables aux langages évolués de l'informatique classique. Les programmes rédigés dans de tels langages sont entrés dans l'ordinateur par clavier alphanumérique et commandent directement la production du son par un synthétiseur. Des logiciels aident le compositeur à écrire son programme en lui présentant après chaque étape diverses possibilités parmi lesquelles celui-ci peut choisir (piloteage par « menus »). D'autres logiciels fournissent au compositeur une aide à l'orchestration.

Les différentes versions musicales du langage Logo permettent à des enfants de construire une séquence sonore à partir d'un emboîtement de procédures progressivement

définies. Jeu sur la répétition et la variation, la musique se prête particulièrement bien à un traitement algorithmique, du moins au stade d'un premier apprentissage. D'autres systèmes tels que l'UPIC du CEMAMU (dirigé par Iannis Xenakis) permettent de composer à partir d'une entrée graphique.

Des ordinateurs personnels munis d'un microphone affichent sur leur écran la partition de l'air qu'on improvise devant eux sur un instrument traditionnel ou un synthétiseur connecté. A la fin de la séquence musicale, l'ordinateur imprime la partition sur commande. On peut simultanément écouter un morceau et voir défiler la partition. Grâce aux possibilités de retour en arrière et de modifications offertes par les techniques numériques, l'arrangement devient une tâche aisée. Des systèmes perfectionnés vont plus loin en affichant non seulement des notes sur une portée, mais encore une représentation en trois dimensions de la forme d'onde du son joué. Une interaction nouvelle se dessine entre le geste, l'écoute, l'analyse formelle de la structure musicale et celle de l'objet sonore. Dialectique accélérée de l'algorithme et de l'intuition.

Les synthétiseurs numériques améliorent continûment leurs performances, se rapprochant ainsi de l'idéal : la machine à produire tous les sons, corne d'abondance acoustique. Par définition programmable, le synthétiseur numérique permet à l'auteur de se passer d'interprète. Le compositeur peut définir exactement l'onde sonore que produira la vibration des haut-parleurs. Cela l'oblige à passer par une démarche intellectuelle d'explicitation et à formaliser la part de sensibilité et d'intuition traditionnellement réservée à l'interprétation. Si le compositeur se contente de donner des partitions normales à l'ordinateur, celui-ci les jouera plutôt mal, trop mécaniquement. L'oreille, la main et le cerveau d'un violoniste, par exemple, effectuent des « calculs » inconscients ultra-rapides, difficiles à mettre à plat. On indique un sentiment à un virtuose, il faut transmettre un algorithme à un ordinateur. Le problème est encore plus aigu dans le cas d'un orchestre où quarante cerveaux et autant de corps et de sensibilités travaillent de conserve. Afin de pallier la difficulté que rencontre le compositeur pour programmer

tout seul un processus d'une telle complexité, on s'oriente vers la mise au point de systèmes experts interprètes.

L'énergie vitale du musicien faisait vibrer l'âme de l'instrument. Avec le synthétiseur numérique, l'exécution devient un exercice de transmission de symboles. Le corps du musicien n'est plus directement impliqué dans la production du son. Construire une phrase de batterie sur les touches d'un synthétiseur puis programmer sa répétition avec des variations ne demandent, par exemple, qu'une dépense d'énergie minime. De nombreux appareillages permettent de commander la synthèse ou le traitement numérique du son autrement que par un clavier. Dispositifs à emboucher, cordes à pincer, joysticks rendent leur importance à la respiration, à la dynamique gestuelle. Mais il s'agit toujours d'organes de commande d'un processus numérique. La voie est ainsi ouverte à d'étranges hybridations : le jeu d'un saxophone peut être traduit dans le son d'un piano et vice versa.

Les techniques de l'informatique musicale permettent en principe d'enregistrer, de synthétiser et de modifier à volonté tous les éléments qui concourent à la production du son. Des laboratoires comme l'ACROE de Grenoble travaillent à la simulation de tous les objets vibrants sonores. Le geste d'un musicien qui manie un dispositif numérique simulant un instrument peut être ainsi intégralement enregistré, transformé, synthétisé. C'est sur la voie de la synthèse numérique de l'onde sonore elle-même que s'est engagée la plus grande partie de la recherche. On contrôle les variations de tous ses paramètres physiques : fréquence, amplitude, harmoniques, timbre, etc. On peut enfin simuler l'espace dans lequel se déploie le son : un mètre cube, une salle de concert, un hangar d'aviation, une cathédrale. Le son n'est plus le résultat définitif d'un jeu instrumental dans un espace donné, il se présente au contraire comme une matière première à travailler en profondeur dans ses structures les plus fines. On ne se contente pas de varier le volume ou la hauteur, on pénètre jusqu'à la forme précise de l'enveloppe des sons, on métamorphose les timbres et les harmoniques. Chaque paramètre peut être modifié indépendamment des autres. La prise de contrôle du son commence au milieu du siècle dans les studios d'enregistrement et de diffusion

radiophoniques grâce au magnétophone. L'informatique musicale accroît formidablement cette maîtrise, la met à la portée de tous les musiciens et bientôt du public. Beaucoup de synthétiseurs proposent un éventail de sons et d'effets préprogrammés. Le musicien n'a plus qu'à déplacer quelques curseurs ou à peser sur un joystick pour obtenir ce qu'il désire. Le jeu s'identifie de plus en plus à la commande d'un processus de traitement de signal.

Au total, l'extrême formalisation des procédures et des principes de composition qu'eurent besoin d'opérer les pionniers de la composition automatique a provoqué un choc théorique. Il a fallu repenser la création, la composition et le discours musical.

Au XIX^e siècle, le compositeur inscrivait à l'encre des notes sur des portées. L'exécutant déchiffrait cette écriture conventionnelle et l'interprétait par une action de son corps sur un instrument de bois, de cuivre ou de corde. Aujourd'hui, toutes les étapes de la production musicale, de la conception initiale à la vibration finale de l'atmosphère, peuvent se réduire à l'intervention codée sur le modèle numérique d'un signal physique.

Le son pouvant être intégralement programmé, il n'y a plus de place, à la limite, pour l'interprétation. En fait, on voit se dessiner un réseau de production musicale où les concepteurs de machines, les programmeurs d'effets sonores, les mélodistes, les ingénieurs du son, les arrangeurs, les instrumentistes sur clavier, les auditeurs interviennent tous à leur manière sur le son final, sans qu'on sache exactement qui interprète quoi. Les accès possibles à la génération de séquences sonores complexes se multiplient. Mais aucun système de synthèse ou de traitement ne garantit qu'on obtienne, en fin de compte, de la musique.

VOIR, IMAGER

Comme naguère la lunette astronomique, le microscope et les rayons X, l'image numérique élargit le champ du visible. L'image de synthèse offre à percevoir des modèles abstraits de phénomènes physiques, de réactions chimiques, de processus biologiques ou d'hypothèses cosmologiques.

D'immenses masses de données chiffrées, des tableaux statistiques illisibles à cause du nombre de leurs dimensions et de la quantité d'informations mise en jeu sont donnés à voir par un traitement graphique approprié. Les architectes, les urbanistes, les designers industriels ou les concepteurs de nouvelles molécules chimiques examinent rapidement par simple inspection visuelle les conséquences de leurs décisions grâce à la simulation en trois dimensions. Les techniques de traitement d'image permettent de construire des représentations claires de données enregistrées par des récepteurs radio, infrarouge ou radar. Filtrées, lissées, codées, colorées, les formes indiscernables transmises par les satellites, les microscopes ou les chambres à bulle viennent au jour.

Quantité de structures, de phénomènes et de processus complexes qui ne pouvaient qu'être intellectuellement conçus, lus à force d'un lent travail de décodage, patiemment cartographiés ou dessinés à la main, surgissent aujourd'hui directement dans l'évidence du monde sensible par la vertu de l'image numérique. Une interaction nouvelle entre les sens et l'intelligence abstraite est en train de se construire.

Dans quelques dizaines d'années, tous les terminaux informatiques seront accompagnés d'interfaces graphiques et de matériels spécialement conçus pour le traitement et la synthèse d'image. La plupart des activités cognitives assistées par ordinateur bénéficieront d'un accompagnement et d'une illustration iconique, éventuellement holographique. Nous devons aussi penser la mutation culturelle liée à l'informatisation dans la perspective de cette nouvelle idéographie. Les techniques de l'image induisent un nouvel art de voir. Les produits de l'infographie se donnent en effet pour ce qu'ils sont : des représentations parmi toutes les représentations possibles. Ils résultent de choix visant à mettre en évidence par la couleur ou le relief tel ou tel aspect du modèle étudié ou de la collection de données initiale. On sait désormais que l'image trie, filtre, élimine, met en scène et ne vaut finalement que pour une aire de pertinence limitée. L'image numérique est opérationnelle et codée. Elle est construite pour un usage comme une carte de géographie. Or, déchiffrer une légende, lire une carte sont des exercices

complexes qui supposent un apprentissage, une culture. Il faut suspecter la fausse immédiateté de l'image.

Contrairement à la carte géographique classique, l'image numérique appelle l'exploration active du spectateur, non seulement par l'interprétation mais encore par des interventions effectives. Parcours à l'intérieur de villes réelles ou imaginaires simulées, rotation et translation d'objets représentés en trois dimensions, modification des couleurs, de l'éclairage, agrandissements, etc. : autant de facettes de l'interaction entre le spectateur-opérateur et le système d'infographie. L'image numérique est essentiellement dynamique. Elle permet de jouer autant sur les échelles chronologiques que spatiales : contraction en quelques secondes de durées géologiques, déroulement calme sur l'écran de fulgurantes nanosecondes. Le spectateur peut contrôler tous les paramètres du film numérique que l'écran et les organes de commande du système lui donnent à manipuler.

Théoriquement, l'interactivité peut être poussée aussi loin que l'on veut. Imaginons une base de données géographiques connectée à un système de traitement d'images extrêmement perfectionné. De notre terminal nous pourrions survoler la Terre de toutes les altitudes, à toutes les vitesses et suivant l'omnitude des parcours possibles. Nous pourrions atterrir en n'importe quel point du globe. Pendant la descente, une multitude de détails nouveaux nous apparaîtraient au fur et à mesure que nous descendrions dans les échelles de représentation. Nous pourrions à volonté faire varier les climats et les saisons, ou simuler en accéléré le mouvement des plaques tectoniques. Mais ce ne serait là que de l'interactivité classique : déplacement à l'intérieur d'une représentation ou le long de ses échelles spatiales et temporelles. Nous pouvons encore voyager d'un type de représentation à l'autre, passer d'une carte géologique à une carte de la végétation, d'une représentation géostratégique à une représentation géoéconomique, d'une mise en valeur colorée des reliefs terrestres et sous-marins au détail de la distribution démographique sur la Terre. Et pour toutes ces représentations, à toutes les échelles imaginables, nous pourrions encore passer de la projection cylindrique de Mercator, qui conserve les angles, aux projections coniques

de Lambert, adaptées aux latitudes moyennes, des diverses projections azimutales, utiles pour les télétransmissions, aux cartes elliptiques qui conservent les surfaces.

L'horizon de l'image numérique est cette fenêtre utopique d'où l'univers entier serait visible sous toutes les échelles et sous tous les modes de représentation imaginables. Un univers où le spectateur-opérateur pourrait intervenir par simple commande vocale pour déclencher des sécheresses, doubler la population terrestre, faire exploser des supernovae ou remonter aussi loin que possible par scénarios et simulations dans l'avenir et le passé.

Nous avons observé l'effacement de la distinction entre spectateur et créateur d'images. Il demeure cependant une activité de conception et de programmation en amont de l'interaction. Dans le domaine de l'image numérique, l'auteur conçoit un langage de base : volumes géométriques, fonctions, opérations élémentaires. La construction d'une image de synthèse passe par quelques étapes obligées. Définition formelle des objets en partant de leur squelette linéaire ou d'une combinatoire de figures géométriques, puis remplissage des volumes, lissage des surfaces, choix des textures, des reflétances, des couleurs, disposition de l'éclairage, etc. Le métadessinateur constitue une hiérarchie emboîtée de programmes qui gèrent d'énormes quantités de données numériques. Chaque point de l'écran, ou pixel, se définit par deux variables de position et trois variables de lumière colorée. Toutes les opérations graphiques se traduisent dans la machine, et donc pour le programmeur, en opérations arithmétiques et logiques. La conception de l'image et du mouvement atteint donc un degré extrême de formalisation, ce qui n'empêche pas une image de surprendre même celui qui l'a programmée. La maîtrise effective et symbolique de la nouvelle idéographie nécessitera sans doute un minimum de familiarité avec la démarche algorithmique. Certes, il est possible de manipuler les palettes électroniques et les tablettes graphiques en ignorant totalement les principes de la programmation, mais on utilise alors une série d'effets, de potentialités, de logiques de construction d'image, prédéfinis par les concepteurs du système. L'usager des palettes graphiques n'est ainsi que l'un des maillons d'une chaîne de création qui commence avant lui. Les capacités de

stockage, de combinaison et de réemploi de structures visuelles offertes à cet utilisateur par les systèmes multiplient sa vitesse d'exécution et font remonter l'industrialisation de l'image de la diffusion à la production. Mais la diffusion elle-même est encore plus rationalisée : condensée dans une matrice numérique, l'image se projette indifféremment sur un écran, un tee-shirt ou une affiche.

CONCEVOIR

Dans les laboratoires de chimie de synthèse, les bureaux d'étude d'architecture, d'urbanisme ou de construction mécanique, là où se conçoivent les nouveaux circuits électroniques à grande vitesse, des systèmes de conception assistée par ordinateur (CAO) sont utilisés.

Grâce aux logiciels de CAO, le concepteur est délivré de fastidieux calculs intermédiaires, de la recherche systématique de données dispersées ainsi que d'autres tâches qui relèvent plus de l'exécution que de la conception. Mais, au fur et à mesure que les logiciels incorporent des segments supplémentaires du processus de conception, la division entre exécution et conception perd de sa pertinence.

Prenons le cas de la conception d'une pièce mécanique. Avant toute construction effective, le système de CAO permet d'observer sa rotation autour de n'importe quel axe, d'en obtenir une vue en coupe, rapprochée ou éloignée, de la déplacer sur l'écran et de vérifier d'un coup d'œil si elle s'ajuste bien aux autres pièces. La simulation de ses conditions d'utilisation en autorise une analyse technique extrêmement rapide. La revue des possibles est ainsi facilitée.

Certains systèmes permettent l'accès à l'ensemble des solutions acceptables à l'intérieur des contraintes initiales d'un problème donné. Par simple changement d'un paramètre numérique, ou d'un coup de crayon optique, le technicien obtient immédiatement le dessin d'une nouvelle pièce, et celui-ci est automatiquement enregistré sur disque ou bande magnétique, prêt à la diffusion. Chaque fois qu'une nouvelle pièce est à fabriquer, le programme d'aide à la conception permet de retrouver la liste des pièces aux caractéristiques

semblables déjà construites. Il n'y a plus qu'à modifier légèrement les résultats disponibles en mémoire.

Déterminer les solutions réalisables parmi la multitude innombrable des possibles. Utiliser pour cela l'expérience acquise. Envisager sous tous ses aspects l'éventualité à laquelle on s'est arrêté. Examiner sa concordance avec l'ensemble où elle doit prendre place. Prévoir son comportement dans les situations ordinaires et extraordinaires qui l'attendent. Modifier la conception si nécessaire, tester à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à satisfaction. Si l'on nomme « concevoir » cette suite ordonnée d'opérations, alors une machine est en mesure de « concevoir ».

En fait, aucun programme connu n'est capable de dessiner seul un circuit imprimé ou un moteur d'avion à partir de la spécification des contraintes de base. Mais les progrès de l'informatique tendent à cette performance. Concevoir fuit désormais vers l'horizon du calcul.

Pour que les efforts des programmeurs puissent s'appliquer, il fallait au préalable que l'intelligence humaine fût considérée comme un processus mécanisable. Une fois cela posé, on construisit des mécanismes réels qui remontèrent lentement à l'intérieur de cette activité cognitive jusqu'à la simuler presque totalement.

L'exécution était le maniement ordonné des choses, la conception devient la manipulation réglée des symboles. Modélisées, formalisées, programmées, optimisées, devenues objet de science, la conception et la décision ont perdu leur caractère ineffable et transcendant. La conception ne se distingue plus de l'exécution que par le faible niveau d'énergie physique nécessaire à sa mise en œuvre. L'une comme l'autre est mécanisable, chacune à son échelle énergétique. Qu'est-ce que décider, concevoir, résoudre un problème ? Essentiellement parcourir un itinéraire dans un réseau logique compliqué, explorer sélectivement grâce à des règles heuristiques un nombre fini de voies dans le grand arbre des possibles, jusqu'à la découverte d'une issue acceptable. Telle est du moins l'hypothèse opératoire du programmeur. Que cela soit vrai ou faux, la nouvelle définition sociale des activités intellectuelles se répand avec la construction et l'usage des machines qui l'incarnent. Car

un automate logique peut manipuler des symboles ou, muni du fil d'Ariane des heuristiques, dessiner un parcours dans les labyrinthes combinatoires. Le calcul résout des problèmes, décide, conçoit, rejoint l'intelligence.

La multiplication des outils d'aide à la conception et à la décision vise sans l'atteindre complètement le remplacement de l'homme par la machine. Mais elle annonce aussi un accès de plus en plus ouvert à la conception sophistiquée, une sorte de démocratisation de la décision technique complexe. Moyennant l'habitude de la formalisation des problèmes et la maîtrise de certains langages codés, on dispose de partenaires intellectuels infatigables, dotés de solides compétences techniques.

C'est en fait un continuum de conception qui s'instaure, allant du créateur du système de CAO jusqu'à l'utilisateur final. Le premier maillon de la chaîne ne dessine plus un objet mais un système d'objets possibles, une machine à explorer les virtualités. La compétence proprement humaine a sauté d'un cran logique en amont. Le nouveau concepteur met en algorithmes le savoir-faire de l'ancien, sa compétence propre est la formalisation. L'aventure des systèmes experts illustre bien le mouvement contemporain d'explicitation, de mise en forme logique et modulaire des opérations intellectuelles.

L'INGÉNIERIE DE LA CONNAISSANCE

Comme leur nom l'indique, les systèmes experts sont des programmes capables en principe de remplacer un expert humain. Les connaissances d'un ou de plusieurs spécialistes confirmés sont contenues dans une *base de règles* sous forme de nombreuses petites règles simples et de métarègles (façon d'utiliser les règles en fonction des situations). Les données du problème à traiter sont spécifiées dans la *base de faits*. Le *moteur d'inférence* applique aux faits un grand nombre de règles et les enchaîne jusqu'à la découverte d'une réponse correcte. Le système expert peut interagir avec un opérateur suffisamment qualifié en lui demandant des renseignements supplémentaires. On essaie de construire des systèmes experts capables d'expliquer les étapes de leurs

raisonnements et de justifier clairement leurs conclusions. Cette dernière caractéristique peut transformer les systèmes experts en outils d'enseignement. Le champ d'application potentiel est extrêmement vaste : diagnostic médical, forage pétrolier, découverte de la structure de molécules chimiques (spectrographie de masse), conception de microprocesseurs, analyse boursière, interprétation de textes, stratégies navales ou commerciales, etc. En 1987, il existe beaucoup plus de systèmes experts à l'étude ou en cours d'élaboration que de programmes effectivement opérationnels et commercialisés. Néanmoins, les recherches en la matière connaissent un essor extraordinaire et beaucoup d'entreprises se créent qui visent le marché de l'ingénierie de la connaissance.

L'ingénieur cognitif est le spécialiste du transfert d'expertise de l'homme à la machine. Il identifie, nomme, explicite et reformule les connaissances et modes de raisonnement du professionnel chevronné. Il le fait accoucher d'un savoir-faire souvent implicite, voire inconscient. En fonction du domaine considéré et des opérations intellectuelles mises en jeu (diagnostic, résolution de problèmes ou planification de tâches complexes), il décide du type de syntaxe propre à articuler le savoir de l'expert. Il choisit ensuite un langage de représentation des connaissances puis transcrit dans celui-ci les règles et métarègles obtenues dans la phase d'explicitation. Le système expert n'est finalement opérationnel qu'après un long travail de test, de correction et d'évaluation.

Au cours de son développement, l'intelligence artificielle a rencontré le problème de la représentation des connaissances. Il ne suffit pas de coder et de stocker des informations. Il faut encore trouver une représentation et une organisation logique des données qui se prête au raisonnement automatique. Avant la naissance de l'informatique, l'art de la formalisation a surtout fleuri en logique et en mathématiques. La mise en algorithmes des calculs numériques a précédé la formalisation d'autres activités intellectuelles. Aujourd'hui, on n'informatise plus seulement des calculs scientifiques ou des problèmes de gestion dont tous les cas sont prévus à l'avance. Les compétences des machines s'étendent désormais aux domaines flous, incertains, partiellement inconnus, où se

meut notre vie quotidienne. L'art de la formalisation, confronté à d'extraordinaires difficultés, prend une importance nouvelle et concerne une quantité croissante d'activités humaines.

La formalisation retentit sur les savoir-faire qu'elle organise et dépie. Lors de la conception d'un système expert, le spécialiste est conduit à réfléchir sur sa propre pratique, à dégager ses raccourcis heuristiques. Il passe du savoir-faire au savoir dire ce qu'il fait. Ce gain de rationalité lui permet souvent de faire progresser sa discipline en décelant des incohérences ou en généralisant des procédures. D'autre part, il sait mieux transmettre son savoir à d'autres experts humains ou à des apprentis. La nouveauté réside moins dans la formalisation de la théorie que dans celle de la pratique, traditionnellement le royaume de l'expérience personnelle intransmissible.

Presque tous les avantages de la formalisation reviennent à optimiser la communication. Communication entre humains, et des hommes aux machines, par l'explicitation. Communication entre les représentations et la réalité, car plus un modèle est cohérent et formalisé, mieux il peut être testé et modifié. Communication entre disciplines et champs d'application différents, puisque la formalisation permet de mettre en évidence des analogies de structure.

La nouvelle définition sociale de la connaissance incorpore ce qui n'avait été pendant longtemps qu'une exigence philosophique ou scientifique. La compétence ne se limite plus au savoir-faire, l'aptitude à la formalisation et à l'explicitation des pratiques devient essentielle. Accompagné par un impératif grandissant de communication, le nouvel environnement informatisé étend à une sphère indéterminée d'activités sociales le découpage en modules, l'articulation logique et la justification rationnelle des conduites intelligentes.

ENSEIGNER, APPRENDRE

L'utilisation multiforme des ordinateurs pour l'enseignement se répand à l'école, à la maison, dans la formation professionnelle et continue. Cette utilisation porte en germe

une redéfinition de la fonction enseignante et de nouveaux modes d'accès aux connaissances.

Tous les enfants ne seront pas formés à l'informatique en tant que discipline autonome ; mais on peut raisonnablement faire l'hypothèse que dans quelques dizaines d'années le maniement de langages procéduraux ou déclaratifs fera partie de l'éducation de base. Un langage procédural décrit la réalisation d'une tâche en termes de série ordonnée et hiérarchiquement emboîtée d'opérations. Un langage déclaratif exprime sous forme d'inférences logiques élémentaires les règles utilisées par un raisonnement complexe. Depuis plusieurs années, dans de nombreux pays du monde, on utilise déjà la manipulation d'un langage informatique, Logo, à des fins purement pédagogiques. Le développement d'une forme d'esprit, d'un mode de pensée spécifiquement lié à l'informatique est ici en jeu.

Avant même d'influer sur l'élève, l'usage des ordinateurs oblige les professeurs à repenser l'enseignement de leur discipline. L'élaboration d'un programme d'enseignement assisté par ordinateur (EAO) ou didacticiel nécessite une clarification et une explicitation des intentions du concepteur, une adaptation exacte aux objectifs des moyens employés, une distinction des genres de discours (transmission d'informations positives, commentaires, conseils, etc.). De nombreux « langages-auteurs » proposent aux enseignants une aide à l'élaboration de didacticiels.

L'ordinateur est également un instrument de précision pour la recherche en pédagogie. Par son intermédiaire, tous les élèves peuvent être soumis exactement au même programme d'enseignement et l'on peut enregistrer dans le détail leurs cheminement, retards et erreurs. Les auteurs de didacticiels améliorent leurs produits en progressant dans la connaissance des mécanismes d'apprentissage.

Lorsqu'il s'agit pour l'étudiant de s'approprier un ensemble pré défini de connaissances factuelles, ou de maîtriser un code simple (comme le code de la route), la machine peut purement et simplement se substituer à l'enseignant humain. Dans les autres cas, la machine détend la relation duelle entre le professeur et l'élève. La transmission d'informations et la notation des exercices ne sont plus la principale fonction du maître. Guidant la recherche

d'informations de l'élève dans les programmes, les banques de données et les livres, l'aidant à formuler ses problèmes, il devient un animateur d'apprentissage.

On distingue plusieurs types de didacticiels, les plus nombreux étant fondés sur le principe de l'enseignement programmé : l'information est découpée en modules élémentaires, et l'élève progresse à son rythme, par petites étapes. Différents cheminements sont possibles en fonction des connaissances préalables de l'étudiant et de sa vitesse d'apprentissage. Avant d'aborder une nouvelle phase, des exercices permettent à l'usager du programme de vérifier si les connaissances nécessaires à la poursuite du cours sont bien acquises.

Grâce aux programmes de simulation, l'étudiant interagit avec des modèles de processus complexes impossibles à contrôler en vraie grandeur. Expériences de physique nucléaire, évolution de modèles démographiques, hypothèses macroéconomiques sont ainsi explorées sans danger ni coût excessif. On ne peut vraiment parler d'apprentissage par expérience directe puisqu'il s'agit de simulation. Il serait plus juste de dire que l'étudiant acquiert une connaissance pratique de la façon dont les modèles numériques des phénomènes se comportent lorsqu'il modifie certains paramètres. En se familiarisant non seulement avec les réactions du processus modélisé mais encore avec le principe de la simulation, l'étudiant fait l'apprentissage d'une des formes principales de l'expérience en environnement informatisé.

L'interrogation de bases de données pour obtenir des références bibliographiques ou, directement, les renseignements recherchés fera bientôt partie du mécanisme normal d'acquisition des connaissances. Les programmes d'enseignement requérant une grande puissance de calcul ne seront accessibles que par réseaux télématiques. Les communications par fibres optiques autoriseront la consultation de banques d'images de haute définition. Parcourir les arborescences des langages documentaires, explorer les ramifications des réseaux, autant de savoir-faire bientôt indissociables des apprentissages complexes.

L'informatique pour l'enseignement peut être considérée autrement que comme un simple outil de transmission et de

gestion de l'information. Pour un courant pédagogique de l'enseignement secondaire et supérieur, la pratique de la programmation structurée est une excellente initiation à la pensée algorithmique et modélisante. Pour d'autres, on favorise le développement intellectuel des très jeunes enfants en les plongeant dans un environnement où ils pourront manipuler des procédures systématiques.

Comment l'habitude de la programmation structurée exerce-t-elle un effet bénéfique sur la formation intellectuelle ? La situation de l'enseignement assisté par ordinateur « classique » est inversée. Ce n'est pas la machine qui donne à l'étudiant un problème à résoudre mais l'élève qui fait calculer l'ordinateur. A cette fin, l'apprenti programmeur doit définir précisément ce qu'il recherche, transformer le problème intuitif confus en énoncé clair et distinct. C'est le stade de l'analyse fonctionnelle. Ensuite, il faut décomposer le problème précédemment énoncé en sous-problèmes convenablement hiérarchisés et organisés, puis formaliser les algorithmes de résolution de chaque sous-problème. C'est l'étape de l'analyse organique. L'adaptation des algorithmes à la machine et leur traduction dans un langage de programmation constituent la dernière phase, celle de la programmation proprement dite.

Ce sont essentiellement les deux premiers stades, l'analyse fonctionnelle et l'analyse organique, qui sont considérés comme formateurs sur le plan intellectuel. L'étudiant s'y familiarise avec une méthode générale de résolution de problèmes. Il fait l'apprentissage de la rigueur dans l'abord de tâches complexes. Il s'habitue à expliciter clairement ses modèles de la réalité, à formuler distinctement les questions difficiles avant de se lancer hâtivement dans des calculs ou des solutions de fortune.

Seymour Papert, un des inventeurs du langage Logo, propose de ne pas se contenter d'utiliser les machines pour transmettre les anciens contenus d'enseignement mais de profiter au maximum des nouvelles possibilités pédagogiques offertes par l'informatique. Convenablement conçus, le dialogue et le jeu avec les ordinateurs peuvent permettre à l'enfant d'expérimenter des modèles de procédures systématiques. Ce sont en effet de tels modèles qu'il faut transmettre à l'ordinateur pour obtenir de lui ce que l'on

désire. Dans son effort pour s'approprier ce qui l'entoure, l'enfant n'est plus seulement amené à bricoler des objets ou des concepts mais encore des procédures. Une procédure, ou algorithme, est la formalisation d'un processus finalisé ou d'un « faire », une suite ordonnée d'opérations, tant physiques qu'intellectuelles. Pour maîtriser le micromonde graphique, sonore ou littéraire auquel la machine donne accès, les enfants des « classes Logo » sont sans cesse obligés de corriger et de redresser les procédures qu'ils ont communiquées à la machine. Or, ces procédures explicitent la façon dont l'enfant lui-même se représente l'action à accomplir ou la méthode à mettre en œuvre. C'est ainsi que sa propre manière de procéder, le cheminement de sa pensée, devient l'objet de la réflexion de l'enfant. Les procédures étant immédiatement testées par la machine sous ses yeux, une interaction efficace entre l'intuition et la formalisation se développe dans son esprit. La formalisation n'est plus ressentie comme une contrainte abstraite (d'où l'horreur des maths), elle prend sens comme un moyen de contrôler l'ordinateur.

Seymour Papert ainsi que d'autres chercheurs en intelligence artificielle comme Marvin Minsky et Herbert Simon considèrent l'informatique comme une science de la description, c'est-à-dire une science de l'explicitation, de l'analyse et de la décomposition en petits modules des comportements intelligents. L'acquisition de cette science est en jeu dans la maîtrise progressive des procédures et la pratique de la programmation structurée. L'apprentissage de la méthode cartésienne, d'exigence philosophique et scientifique qu'elle était naguère, devient soudain, au contact des ordinateurs, une nécessité pratique et sensible pour tout un chacun. Clarté et distinction des concepts, division des difficultés, conduction par ordre des pensées, dénombrements généraux, tout y est. Les dénombrements généraux de Descartes ont été remplacés par la combinatoire, et l'informatique porte plus sur les procédures que sur les objets ou concepts ; c'est donc une méthode de deuxième degré. Pour le reste, il s'agit d'un triomphe de l'esprit cartésien.

On peut imaginer que, dans quelques années, des techniques pédagogiques seront fondées sur la formalisation

par l'élève des règles élémentaires de ses raisonnements dans un domaine particulier. Cela équivaldra à lui faire construire la base de règles d'un système expert capable de reproduire ses performances.

Dès le début du XXI^e siècle, les enfants apprendront à lire et à écrire sur des machines à traitement de texte. Ils sauront se servir des ordinateurs comme d'outils à produire des sons et des images. Ils géreront leurs ressources audiovisuelles par ordinateur, piloteront des robots, interrogeront familièrement les banques de données. Ils seront rompus au dialogue avec les systèmes experts. La simulation sera pour eux un mode banal d'accès à la réalité. Ils auront l'habitude du contrôle interactif de micromondes et de modèles complexes. Ils accéderont à un savoir découpé en petits modules fonctionnels. Mais la connaissance en elle-même, disponible dans les banques de données et les bibliothèques, sera moins importante que la capacité à gérer des réseaux de communication et à trouver rapidement l'information. Leur esprit sera formé à l'explicitation, à la formalisation, au maniement des algorithmes et des règles d'inférence. Les procédures intellectuelles, les chemins de pensée seront pour eux comme une matière première parfaite à transformer sans cesse.

Toutes les évolutions qui se dessinent dans le domaine de l'éducation sont congruentes avec les modifications des activités cognitives observées par ailleurs. C'est bien à la nouvelle culture informatisée que prépare l'utilisation des ordinateurs dans l'enseignement.

LES NOUVEAUX LANGAGES

Nul ne prévoyait, il y a cinquante ans, que l'échange entre les hommes et les machines deviendrait si sophistiqué et qu'il concernerait autant de personnes dans leur vie professionnelle ou privée. Le principal problème du dialogue avec les ordinateurs tient à la différence entre langages formels, qui régissent le comportement des machines, et langues naturelles que les humains utilisent et comprennent dans leur vie quotidienne. En parlant, en écrivant, les hommes évoluent dans le royaume des significations. Leurs langues naturelles

ont une grammaire, un lexique relativement stable, des règles d'orthographe. Nous comprenons néanmoins les phrases incorrectes, celles qui contiennent des néologismes ou des fautes d'orthographe, en nous aidant du contexte et en devant le sens des nouvelles propositions à partir de ce qui précède. La communication en langue naturelle tolère une énorme marge d'ambiguïté. La plupart du temps, nous n'en prenons pas conscience car l'histoire antérieure de la communication, le contexte présent, une foule de connaissances implicites réduisent les ambiguïtés. On pourrait même dire que l'échange linguistique diminue les incertitudes de la situation, plutôt que l'inverse, tant le langage ne prend sens qu'à partir d'un enracinement physique, social, historique et d'un horizon de significations partagées.

Les langages formels, en revanche, se présentent comme des règles strictes de transformation de chaînes de symboles. Ils se meuvent dans un univers purement syntaxique. Un langage formel est un mécanisme concernant des lettres et des suites de caractères au lieu de poulies et d'engrenages. Une instruction destinée à un ordinateur se traduira par un certain enchaînement d'états physiques dans la machine électronique. Un programme informatique est beaucoup plus proche, par nature, d'un arbre à cames, du rouleau hérissé de pointes d'une boîte à musique ou d'une carte perforée que d'un texte en langue naturelle. Les messages que nous envoyons à un système de traitement automatique de l'information doivent être parfaitement conformes à un code préétabli. Tout doit être formellement explicité sans ambiguïté car la machine n'interprète pas nos ordres en fonction d'un contexte général ou d'une situation.

La courte histoire du dialogue entre les hommes et les ordinateurs peut être analysée comme un effort pour combler le fossé entre langages formels et langues naturelles. Par une série toujours plus longue de traducteurs intermédiaires, par l'invention de nouveaux organes de sortie et d'entrée, visuels, tactiles et sonores, par de subtils effets de mise en scène, la rigidité mécanique de la communication formelle est assouplie.

Les langages de programmation évolués tels que le fortran, le cobol ou le basic représentent la première étape marquante de cet assouplissement ; ils fournissent des outils de codage

des algorithmes relativement proches de l'anglais courant, des mathématiques ou de la logique usuelles. Les langages descriptifs, ou non procéduraux, améliorent encore la communication homme-machine en permettant de définir le résultat recherché sans préciser complètement la série ordonnée d'opérations qui y mène. Les langages déclaratifs, tel Prolog, sont totalement dénués d'instructions, ils se contentent de définir les relations à partir desquelles l'ordinateur doit déduire des conclusions logiques. D'autres systèmes de notation, comme Smalltalk, sont connus sous le nom de « langages de type objet ». Ils proposent une représentation conceptuelle de l'ordinateur constituée d'objets séparés auxquels on se réfère séparément et qui peuvent se communiquer des messages. On mène actuellement des recherches pour élaborer des langages de programmation entièrement graphiques et visuels. Loin d'évoluer vers la définition d'un langage universel, comme certains l'avaient cru dans les années soixante, l'informatique multiplie ses dialectes logiciels, chacun d'eux étant adapté à une application spécifique (calcul numérique, gestion, intelligence artificielle, commande de processus, etc.). En effet, plus un langage est général (ce qui comporte d'importants avantages techniques et économiques), plus il est contraignant dans chaque utilisation particulière.

En se diversifiant, les langages de programmation rapprochent la perception et la manipulation des traitements informatiques de l'appréhension immédiate des utilisateurs. Dans l'idéal, à chaque modification d'une image visible sur l'écran correspond un changement d'état de la machine. L'utilisateur peut ainsi conduire le traitement à partir de sa perception directe sans passer par l'intermédiaire de codes abstraits ou de connaissances sur le fonctionnement intérieur de la machine. La programmation ne se réduit plus à l'écriture d'algorithmes pas à pas, à la structuration des données et à l'optimisation des ressources de la machine. La prise en compte du dialogue avec l'utilisateur devient centrale. Cela implique une dimension de sensibilité, de mise en scène quasi théâtrale qui rapproche la programmation des beaux-arts.

Avec la conception de langages de programmation nous avons affaire à une sorte de méta-écriture ou de méta-

conception assez comparable à l'architecture. Le concepteur doit fournir un produit fonctionnel, solide sur le plan technique mais aussi agréable à l'usage, voire beau. Il ne propose pas une œuvre à contempler mais un espace ouvert pour l'habitation, l'appropriation ou même le détournement d'un utilisateur. Au lieu d'organiser l'espace des corps en mouvement, le concepteur de langages structure l'espace des fonctions cognitives et des interactions sensori-intellectuelles. Comme les ingénieurs de la Renaissance, les informaticiens de demain devront être ouverts à toutes les dimensions culturelles. Cet art de la programmation n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. Il connaîtra probablement un grand développement dans quelques dizaines d'années.

L'aspect le plus spectaculaire de l'amélioration du dialogue avec les ordinateurs concerne la commande vocale et la synthèse de la parole. Les chercheurs n'entrevoient pas actuellement de programmes capables de comprendre l'ensemble du langage parlé, ni la possibilité d'une machine à écrire à commande vocale. En revanche, certains programmes reconnaissant des mots ou des séquences isolables parmi un vocabulaire de quelques centaines d'unités sont déjà en activité. On peut concevoir des machines qui auraient accès à un sous-ensemble délimité du langage naturel parlé dans le cadre d'une communication à contexte fixe. Il est enfin possible d'imaginer des *langages hybrides*, combinant des aspects naturels et formels, à syntaxe rigide et vocabulaire restreint, mais beaucoup plus souples que les codes informatiques habituels. Ces nouveaux vecteurs de communication associeraient des éléments vocaux et une stylisation idéographique.

Comme les dialectes naturels, le « parler machine » s'apprendra de plus en plus par exploration progressive plutôt que par assimilation préalable d'un code. Les ordinateurs capables de traiter la voix humaine en temps réel et de synthétiser la parole vont se multiplier. Les champs d'application se diversifieront avec les progrès de l'intelligence artificielle et l'intégration culturelle de l'informatique. Aux différents jargons, patois professionnels et techniques, s'ajouteront une multitude de créoles ou pidgins intermédiaires entre langues naturelles et langages

formels. L'homme de culture informatique se caractérisera par une aptitude métalinguistique à manier ces idiomes semi-mécaniques, à sauter d'un sabir logiciel à l'autre, à voyager de micromonde en micromonde.

LIVRES ET BANQUES DE DONNÉES

Apprendre, enseigner, s'informer, concevoir, lire, écrire, communiquer par le son, l'image ou le langage : la plupart des activités cognitives sont potentiellement redéfinies par la nouvelle technologie intellectuelle qu'est l'informatique. Sujets et objets, auteurs et destinataires perdent leur identité tranchée au profit de réseaux continus de production d'informations. Les anciens produits finis comme le texte, l'image ou le son deviennent des matières premières à traiter. Avec la conception de langages, systèmes et logiciels, apparaît une sorte de méta-écriture ordinatrice et régulatrice, déterminant les possibles de l'univers auquel les acteurs en aval pourront avoir accès. L'aptitude à la formalisation des savoir-faire, l'habileté à manier les codes, algorithmes et idéographies artificielles deviennent des composantes essentielles de la culture.

Reconnaître ces transformations, ce n'est pas pour autant prédire la substitution universelle des nouvelles technologies aux anciennes. Le synthétiseur ne tuera pas le violon. La palette graphique et l'écran ne remplaceront pas partout et toujours la toile et le pinceau. Sauf dans l'imaginaire social, les livres ne seront pas supplantés par les ordinateurs et les banques de données. Dans le passé, l'apparition de l'écriture n'a pas dispensé les hommes de parler. Plus près de nous, les moyens d'enregistrement et de diffusion du son et de l'image qui se sont multipliés depuis le XIX^e siècle n'ont éliminé aucun des anciens modes d'expression. En revanche, pris dans une nouvelle configuration de médias, engagés dans un système de communication différent, les anciennes technologies intellectuelles changent de sens.

Que devient l'écriture sous le régime de la mise en réseau et de la diffusion immédiate de toutes les informations ? Quel statut lui accorder face au grand système de circulation accélérée des données efficaces ? Comme les paroles sont

prononcées pour être écoutées et les livres écrits pour être lus, les données des banques sont construites pour être traitées. Ce qui distingue des autres ce mode de stockage de l'information, c'est qu'il n'est justement pas un simple enregistrement. Une banque de données est un système de gestion, sélection, traitement et transmission de l'information. Les contraintes du traitement automatique imposent un codage uniforme, une normalisation extrêmement sévère. En l'absence de normalisation, les classifications deviendraient incohérentes et les statistiques n'auraient plus de sens. Les concepteurs de banques de données doivent donc soigneusement choisir les dimensions pertinentes qui définiront les données et organiseront leur classement en arbres ou réseaux. L'angle de vue adopté, l'information retenue et la structuration du langage documentaire qui donne accès à la banque pourront être extrêmement variables suivant les usages et les besoins des utilisateurs. L'information électronique coûte cher, son utilisation est principalement professionnelle ou scientifique, elle doit être rentable. Une banque de données n'a pas vocation à contenir toutes les connaissances vraies sur un sujet, mais l'ensemble du savoir utilisable par un client solvable. Il s'agit moins de diffuser des lumières auprès d'un public indéterminé que de mettre une information opérationnelle à la disposition des spécialistes. Ainsi, près des deux tiers des informations actuellement stockées dans le monde concernent des informations économiques, commerciales ou financières à caractère stratégique. Les responsables économiques ou politiques prennent leurs décisions en se fondant sur ces données. Les renseignements scientifiques et techniques ne viennent qu'en deuxième position.

L'information en ligne doit être exhaustive, à jour. Les données obsolètes sont systématiquement éliminées. En ce sens, la plupart des banques de données sont moins des mémoires que des miroirs aussi fidèles que possible de l'état présent d'une spécialité scientifique ou d'un marché.

En résumé, l'information en ligne est ultra-spécialisée. Elle est découpée en petits modules normalisés. On y accède sur un mode extrêmement sélectif, puisqu'on ne prend connaissance *que* du renseignement recherché. Son usage est

avant tout stratégique : obtenir l'information la plus fiable, le plus vite possible, pour prendre la meilleure décision.

A l'époque de l'information déferlante, des médias tonitruants et de l'image animée à domicile, on ne sait plus quel objet magique était le livre. Pendant des siècles, la vérité, la signification ultime dans l'ordre philosophique ou religieux s'est donnée à lire. Lire le Livre (la Bible), c'était entrer en contact avec l'absolu. Dieu s'était fait sourate ou verset. En Chine, en Inde, en Occident, les classiques de l'Antiquité, sans cesse, étaient commentés, réinterprétés, ressuscités, donnant lieu à de nouveaux livres, sources d'un entretien infini. Le Livre était à l'origine de la recherche, il se profilait à l'horizon de la quête. La page écrite était ordonnatrice, elle délivrait le sens, livrait la vérité. La dimension informative était présente, mais subordonnée à l'exigence de signification.

Au terme de trois ou quatre siècles de transition, l'information opérationnelle est passée au premier plan. Le développement des banques de données exprime ce renversement. Le grand réseau électronique ne supprime pas la vieille écriture, au contraire, il renvoie aux millions de textes, articles, publications, revues spécialisées, journaux qui s'accumulent chaque jour dans les bibliothèques et centres de documentation. Il n'y a jamais eu autant de pages imprimées sur la planète. Les bases de données fournissent au chercheur un fil d'Ariane pour le labyrinthe de la bibliothèque mondiale.

Programmes pour classer les livres et traiter les textes, livres sur l'informatique comme celui-ci : les deux technologies intellectuelles s'alimentent l'une l'autre. Mais la logique de l'information opérationnelle prime socialement celle de l'interprétation. Le flux des données modulaires submerge les synthèses organisées. Au-dessus de l'écriture des mots et des phrases règne la méta-écriture des systèmes d'information, celle qui organise les opérations mécaniques, règle les communications, classe les textes et les images, simule tous les aspects de la réalité.

L'indice de valeur et d'autorité autrefois attribué aux livres affecte maintenant l'ordinateur et la documentation automatique. A la naissance de l'histoire, l'écriture avait ravi à la parole éphémère le crédit et le pouvoir performatif. Les

algorithmes et l'information opérationnelle instituent un nouvel ordre par-dessus la parole et l'écriture, en deçà ou au-delà du langage. Désormais le langage est gouverné par le calcul.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Le langage, la mesure, le nombre et le calcul sont aussi vieux que l'humanité. Pas de société qui ne sache parler, compter, évaluer une quantité. Ces instruments servent à décrire, à cartographier le monde environnant, mais ne lui appartiennent pas. Ils ont moins de réalité que lui. Le mot chien ne mord pas. Si je calcule que pour avoir neuf pommes dans mon panier il m'en faudrait cinq de plus, je n'en ai toujours que quatre. Il y aurait donc une sphère idéale des nombres et des mots qui décalquerait dans l'immatériel le monde réel sans avoir d'action sur lui.

Pourtant, grâce aux représentations numériques et verbales de leur environnement, les hommes ordonnent l'univers, structurent l'espace et le temps, se souviennent, prévoient et finalement agissent d'une façon infiniment plus efficace que les animaux. Langage et mesure sont d'autre part des opérateurs sociaux fondamentaux puisqu'ils organisent la communication et les échanges. Enfin, le langage, loin de n'être qu'un redoublement fantomatique du réel, institue le monde humain comme tel.

L'arithmétique et la parole font partie d'une classe d'objets qui se présentent à la fois comme de simples cartes d'un territoire préexistant, des outils pour explorer ou transformer le paysage, des organisateurs sociaux et des sources institutantes.

L'écriture appartient à cet ensemble d'opérateurs paradoxaux. Côté copie, elle se contente de noter l'expression verbale. Mais elle se présente aussi comme une instance d'où juger la parole éphémère et répétitive. L'écriture devient la référence du discours. Elle est, de plus, indissociable de l'apparition de l'État et de la naissance d'une caste administrative. En permettant l'apparition d'un temps linéaire et cumulatif, elle instaure enfin la deuxième phase de l'aventure humaine, l'histoire.

Une horloge ne fait que nous informer de l'heure qu'il est. Mais elle organise aussi notre emploi du temps. Elle synchronise les travaux collectifs, les rendez-vous, les transports. L'horloge est un opérateur social fondamental. Elle nous *donne* l'heure, au sens fort, en nous soustrayant à un monde archaïque ou traditionnel, dans lequel chaque chose et chaque activité avait son propre rythme, pour nous faire pénétrer dans un autre univers où les temps sont comparables, uniformes et mesurables.

Comme une langue, une arithmétique, une écriture, une mesure du temps, l'informatique appartient au groupe des systèmes de contrôle à caractère idéal ou informationnel. Elle offre des modèles descriptifs d'une réalité déjà là. Elle propose des moyens de prévoir et d'agir dans la nature ou la cité. Bien plus, elle transforme le travail, la communication, la connaissance, c'est-à-dire la culture elle-même. En redéfinissant la plupart des activités cognitives, elle modifie notre saisie du monde, instituant une nouvelle ère anthropologique comme l'écriture avait instauré l'histoire.

Au même titre qu'une langue, mais d'une manière différente, l'informatique découpe les choses suivant ses logiques propres, organise la mémoire sociale, simule le futur. Comme les vieilles arithmétiques, mais d'une façon infiniment plus efficace, les ordinateurs calculent, et non seulement sur des nombres mais sur toutes sortes de codes et de symboles. Ils raisonnent, démontrent, testent, gèrent, optimisent, régulent, trient et traduisent sur le mode imperturbable et certain du calcul. A l'instar des horloges, les systèmes de traitement automatique de l'information structurent le temps du travail, de la communication et des échanges. L'essence même de l'ordinateur, sa finalité, est une opération sur le temps. Le calculateur électronique est la première machine qui travaille à une vitesse proche de celle de la lumière. Cette fantastique accélération des calculs permet d'accéder à des résultats auparavant hors d'atteinte, autorise la commande de processus en temps réel et transforme notre champ d'expérience.

L'informatique concentre et potentialise tous les systèmes idéaux de contrôle qui la précédaient : langues, numérations, idéographies, alphabets, horloges, machines logiques. La tresse inflexible et minutieuse des algorithmes réunit le

faisceau des plus anciens pouvoirs et les multiplie à la vitesse de la lumière. L'informatique est la dernière en date de ces grandes inventions qui ont scandé le développement de l'espèce humaine, réorganisant sa culture et lui ouvrant une temporalité nouvelle.

L'ÈRE POST-HISTORIQUE

Une culture s'identifie moins à un stock de croyances, de mythes et de représentations qu'à la réitération continuelle d'un type particulier de traitement et de transmission. C'est ainsi qu'une culture peut emprunter les contenus les plus divers tout en restant elle-même. Au bout d'un certain nombre de tours dans la communication sociale, son mode d'interprétation et de diffusion assimile les corps étrangers. Une forme culturelle stable émerge de la récursion indéfinie des opérations symboliques propres à une société donnée.

Nous distinguons à bon droit les civilisations historiques des cultures préhistoriques par l'apparition d'une technologie intellectuelle, d'une nouvelle manière de traiter et de communiquer l'information : l'écriture. Le rôle prééminent du mode d'enregistrement et de transmission se retrouve également à l'échelle de certains objets culturels fondamentaux comme les mythes. Dans une société sans écriture, un mythe n'est pas un récit, mais un récit de récit et ainsi de suite indéfiniment depuis le temps supposé des origines. L'écoute, la mémoire humaine et la répétition ont fini par modeler le style spécifique des productions des cultures orales. Dramatisation, reprises, énumérations, scansion poétique et tous les artifices des arts de la mémoire peuvent encore se lire dans les textes anciens à la jointure des traditions écrites et parlées. Plus encore qu'un style, l'oralité détermine une temporalité, certes changeante, mais que les interlocuteurs vivent immobile.

La littérature proprement dite est aussi secrétée par la réitération continue de certaines opérations symboliques. Laisant une trace durable, l'auteur s'extrait de la récitation anonyme. En un sens, un livre est la recombinaison, originale ou non, de tous les livres que son auteur a lus. Chaque texte est donc une lecture de lecture de lecture et ainsi

sans fin. Un texte est un déchiffrement, une interprétation, une réponse. La rédaction se détache toujours sur un fond d'écrits préalables. L'écriture instaure les jeux de la référence et de la différence explicite, rompant ainsi avec le rythme immémorial de la littérature orale. Elle autorise l'invention herméneutique, si importante sur les plans philosophiques et religieux.

L'écriture, en transposant la culture orale, l'inscrit dans un temps nouveau, dans un autre cycle de la mémoire sociale. De même, l'informatique recode les anciens contenus culturels pour les faire entrer dans de nouveaux circuits de traitement et de communication. Système général de modelage, calcul et transmission de l'information, la science des ordinateurs s'érige en matrice culturelle. Le savoir-faire des experts et des collectifs de travail sont formalisés en algorithmes ou en inférences logiques élémentaires. La simulation numérique apparaît comme un nouvel outil d'expérience et de pensée. Les classifications, dénominations et vocabulaires anciens sont remplacés par des codes rationnels adaptés au traitement automatique. La communication symbolique et les représentations artificielles se substituent lentement aux vieilles interactions directes entre la sensation brute, la kinesthésie et l'habileté motrice.

L'informatique est le point d'articulation d'une culture parce qu'elle opère au deuxième degré. Elle est porteuse de connaissance inédite, mais s'applique avant tout à l'enregistrement formalisé et à la gestion rationnelle des savoirs. Elle assure moins la reproduction de procédures canoniques qu'elle ne calcule récursivement l'optimisation des procédures. Elle transforme perpétuellement les méthodes plutôt que les symboles ou les choses. Enfin, elle agit directement sur les principaux moteurs de l'évolution sociale, à savoir l'administration des hommes et des biens et la recherche scientifique.

Depuis quatre siècles, la généralisation de l'économie de marché, la croissance économique et démographique, la multiplication des moyens de transport et de communication, le couplage explosif de la science à la technique et à l'industrie ont formidablement accéléré le cours de l'histoire humaine. L'informatique inscrit et maintient cette

accélération sur le plan proprement culturel du traitement de l'information.

Les langues utilisent beaucoup les hommes, les alphabets ou idéographies les distinguent moins, les systèmes de traitement automatique de l'information les rassemblent absolument. Une banque de données est internationale dès sa conception. Les Chinois fabriquent des ordinateurs compatibles avec le standard du marché. L'Inde équipe ses écoles de micro-ordinateurs. Les mêmes progiciels tournent sur toutes les machines de la planète. Modes d'organisation et d'administration, formes de raisonnement, logiques, taxinomies, codes, idéographies, procédures, savoir-faire, voire esthétique ou sensibilité, l'informatique porte une charge culturelle universelle. On gère les fichiers de Bangkok comme ceux d'Ottawa. On programme à Shangai comme à Oslo et dans les mêmes langages. Partout s'exprime l'obsession du gain de temps et de la vitesse de calcul.

La civilisation de l'information opérationnelle transmute en algorithmes et convertit en données exploitables les contenus des cultures précédentes. Ce faisant, elle les subordonne à ses propres fins. La mise en banque est à la fois une mise hors jeu et une reprise dans un nouveau circuit. Mais bientôt la culture informatique travaillera plus à partir des données saisies par ses capteurs et sur ses propres produits que sur le stock historique. De l'espace intergalactique, de la Terre et des océans via les satellites, des confins de la matière étudiés dans les accélérateurs de particules, du cœur indéchiffré de la vie traqué par les laboratoires de biologie moléculaire, de tout ce qui peut se mesurer du social enregistré par les instituts de sondages et de statistiques, un flux ininterrompu de codes numériques alimentera les banques, les modèles, animera les simulations, assistera les choix économiques et militaires. Quelles formes culturelles naîtront de l'optimisation répétée des procédures automatiques, des programmes de synthèse de programmes, des simulations en chaînes, des calculs de calculs sur des codes en rafales, des hiérarchies indéfiniment emboîtées de traductions et de langages ?

Si l'on mesure à la fois l'apparition d'une temporalité nouvelle, le saut dans l'accumulation et le traitement des informations, la reformulation des savoirs et des savoir-faire,

le changement des habitudes, de la sensibilité et de l'intelligence, enfin l'universalité enveloppée par la culture informatique, alors la comparaison avec le passage de la préhistoire à l'histoire ne semble pas absurde. Nous entrons dans l'ère post-historique. Une forme culturelle inédite émerge de la récursion indéfinie d'un nouveau type de communication et de traitement symbolique.

La constellation nouvelle du calcul oriente l'aventure humaine. Nous nous en sommes tenus, jusqu'à présent, à un cadre d'intelligibilité qui met en scène l'influence d'une technique sur la culture. Mais l'informatique ne surgit pas, comme une météorite, d'un ailleurs absolu pour venir frapper le social. Elle est au contraire un produit de la société qu'elle structure en retour, au moins dans le cas européen et nord-américain. La mutation anthropologique enveloppe le terreau de civilisation qui porte l'informatisation autant que les effets de celle-ci sur les habitudes mentales et le rapport au monde.

C'est à l'étude du mouvement culturel de grande ampleur qui porte l'informatique que ce livre est consacré. Un univers se déploie dont les ordinateurs ne sont que l'aboutissement instrumental.

BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie qui suit est regroupée par chapitre. La date renvoie à l'édition la plus récente. La bibliographie des chapitres sur l'art ne contient que des ouvrages de commentaires et d'histoire. On trouvera la référence précise des œuvres littéraires, musicales et iconographiques dans les ouvrages cités.

Chapitre 1 - Les technologies intellectuelles

AUTHIER Michel, THONON Marie, *Secret et Sécurité*, rapport SPES (Direction générale des Télécommunications), Paris, 1982.

Centre pour la coordination de la recherche et l'enseignement en informatique et société (CREIS), *Société et Informatique*, Delagrave, Paris, 1984.

COLONNA Jean-François, *L'Image synthétique, un nouvel outil pour la recherche scientifique*, École polytechnique, 1985.

DERRIDA Jacques, *De la grammatologie*, Éditions de Minuit, Paris, 1967.

GOODY Jack, *la Raison graphique*, Éditions de Minuit, Paris, 1979.

LATOUR Bruno, « Les vues de l'esprit », *Culture technique*, n° 14, juin 1985.

LE MOIGNE Jean-Louis, « Intelligence et Conception », in *Intelligence des mécanismes, mécanismes de l'intelligence*, Fayard/Fondation Diderot, Paris, 1986.

LEMOINE Philippe, GALLOUEDEC Genuys (sous la direction de), *les Enjeux culturels de l'informatisation*, La Documentation française, Paris, 1980.

LEVY Pierre, *Communication, enseignement et savoir en société informatisée*, mémoire de maîtrise, Paris-I Sorbonne, 1980.

« L'Intelligence artificielle » (collectif), numéro spécial de *La Recherche*, n° 170, octobre 1985.

L'Intelligence de l'informatique (collectif), Bibliothèque pour la science, Paris, 1984.

« Les logiciels » (collectif), numéro spécial « informatique » de *Pour la Science*, n° 85, novembre 1984.

MOTO-OKA Tohru, « Les ordinateurs de la cinquième génération », *La Recherche*, n° 154, avril 1984.

MINC Alain, NORA Simon, *L'Informatisation de la société*, La Documentation française, Paris, 1978.

PAPERT Seymour, *Jaillissement de l'esprit. Ordinateurs et apprentissage*, Flammarion, Paris, 1981.

PROULX Serge, TAHON Marie-Blanche, « Temps, Travail et Micro-Ordinateur », communication au 54^e Congrès de l'ACSALF, Montréal, 1986.

QUEAU Philippe, « De nouvelles images pour l'art et pour la science », *La Lettre de l'image*, n° 16, février 1985.

Chapitre 2 - L'ordinateur, l'art et le monde

Chapitre 3 - La machine universelle

BATTIER Marc, BERNARD Pierre, CHARBONNEAU Gérard (sous la direction de), *Musique et Ordinateur*, Édition du Centre expérimental du spectacle, 1983.

BAXENDALL Michael, *l'Œil du quattrocento*, Gallimard, Paris, 1985.

BILLARD Pierre, « La musique », in *Encyclopedia universalis*, 1985.

BLANCHOT Maurice, *L'Espace littéraire*, Gallimard, Paris, 1955.

BLANCHOT Maurice, *l'Amitié*, Gallimard, Paris, 1971